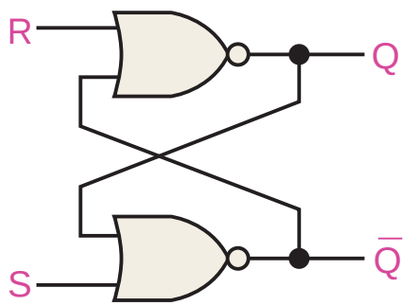
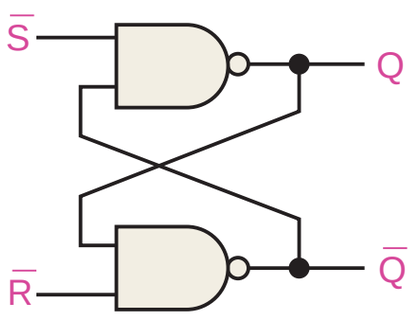
NOR வாயில் எழு – விழுச் சுற்று (NOR Gate flip – flop)

அடிப்படை எழு – விழு சுற்றுகளை மேம்படுத்த புரட்டிகளுக்குப் பதிலாக NAND (அ) NOR வாயில்களைப் பயன்படுத்தலாம். உள்ளீட்டு சமிக்ஞைகளை ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றுவதற்கு இந்த வாயில்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் கூடுதல் உள்ளீடு பயன்படுகிறது. இரு உள்ளீடுகளைக் கொண்ட 'NOR' வாயில்களை படம் 1.40 (அ)ல் காட்டியுள்ளவாறு இணைக்கப்படுவதன் மூலம் ஒரு எழு – விழு சுற்று உருவாக்கப்படுகிறது. இச்சுற்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ள R,S உள்ளீடுகளைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால், இச்சுற்றானது படம் 1.39 (அ) – ல் காட்டியுள்ளது போல் செயல்படும்.



அ) செயல்படு – உயர் உள்ளீடு S–R லேட்ச்



ஆ) செயல்படு – தாழ் உள்ளீடு S–R லேட்ச்

படம் 1.40

இனி NOR எழு – விழுச் சுற்றின் செயல்பாட்டினைக் காண்போம். இந்த எழு – விழு சுற்று Q, $\overline{Q}$ என்ற இரு வெளியீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. Q–ன் நிரப்புகை $\overline{Q}$ ஆகும். இதன் இரண்டு உள்ளீடுகள் R, S எனக் குறிக்கப்படுகின்றன. எழு–விழுச் சுற்றின் உள்ளீடு / வெளியீடு நிலைகள் உண்மை அட்டவணை 1.12 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.12

R	S	Q	Action
0	0	Last State	No Change
0	1	1	SET
1	0	0	RESET
1	1	?	Forbidden

1. உண்மை அட்டவணையின் முதல் உள்ளீட்டு நிலையின் படி R = 0, S= 0. NOR வாயிலின் உள்ளீடு '0' ஆக உள்ளதால் அதன் வெளியீட்டில் எந்த மாற்றமும் நிகழாது. எனவே இந்நிலையில் இந்த எழு – விழுச் சுற்று தான் இருக்கும் அதே நிலையிலேயே நீடிக்கும். அதாவது 'Q' – ல் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது.
2. உள்ளீட்டின் இரண்டாம் நிலை R= 0, S= 1 என இருக்கும் போது, NOR வாயிலில் 'B' – ன் வெளியீடு தாழ் நிலையாக இருக்கும். இரண்டு NOR வாயில்களின் உள்ளீடுகளுக்கும் தாழ்நிலை தரப்படும் பொழுது NOR – வாயில் A – ன் வெளியீடு Q– வானது உயர்நிலை பெறும். இந்த நிலை SET நிலை என அழைக்கப்படுகிறது.
3. உள்ளீட்டில் மூன்றாம் நிலை R = 1, S = 0 என இருக்கும் போது NOR வாயில் 'A' ன் வெளியீடு தாழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. எனவே NOR வாயில் 'B' ன் இரு உள்ளீடுகளும் தாழ்நிலையில் இருப்பதால் வெளியீடு 'Q' தாழ்நிலைக்கு மாறியிருக்கும். இந்த நிலையைதான் 'RESET' நிலை என்கிறோம்.
4. உள்ளீட்டின் கடைசி நிலை R = 1, S=1 என தரப்படும் போது, இந்த நிலையை

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 25 1/17/2020 2:48:30 PM